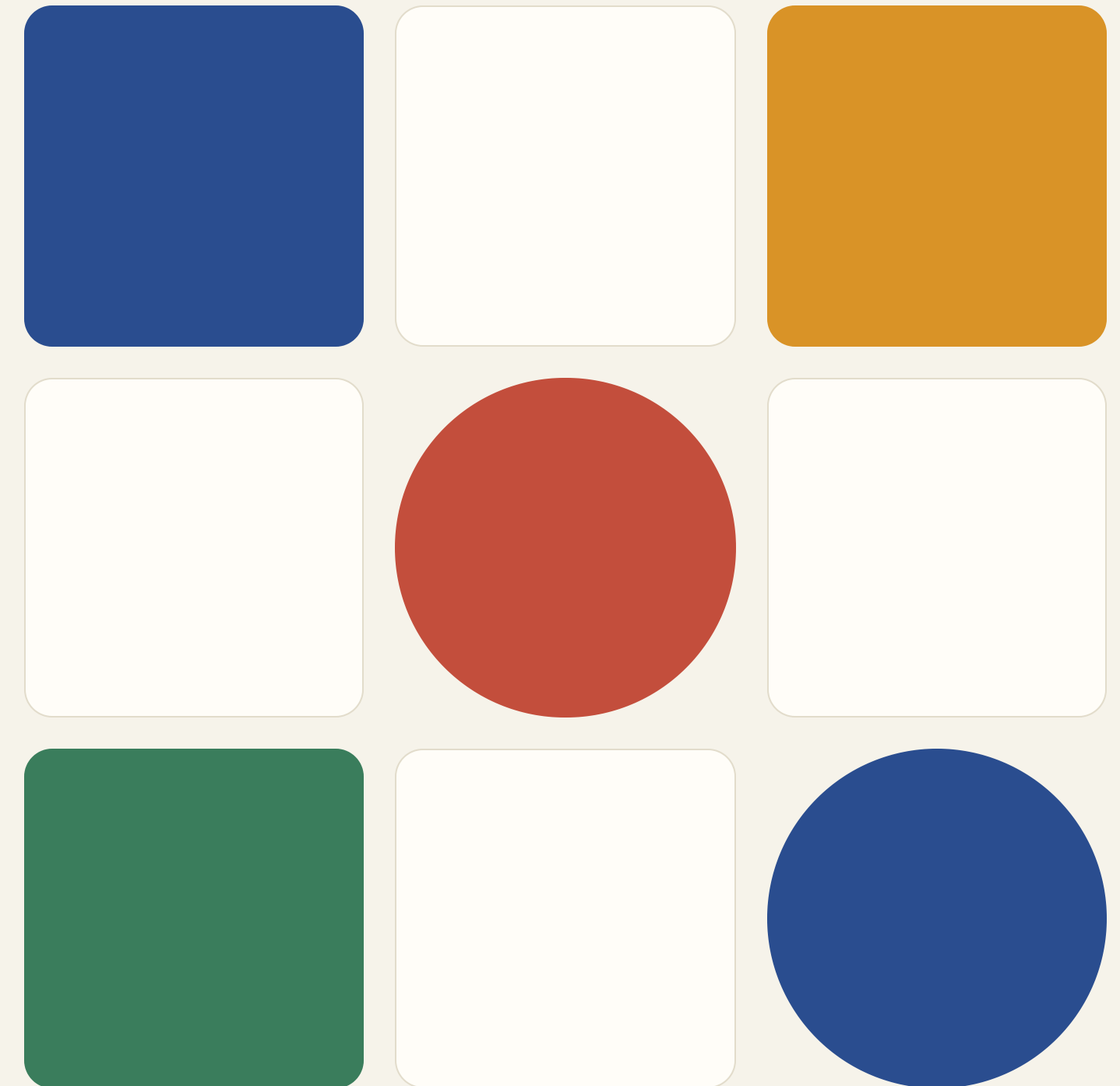




# Waif Until Dark

Maximizando crianças satisfeitas  
em uma creche com **Fluxo  
Máximo** em redes.



# Crianças, brinquedos e um limite por categoria.

A creche “**Waif Until Dark**” tem **n** crianças e **m** brinquedos. Cada criança só aceita alguns brinquedos, e cada categoria libera no máximo **r** de seus itens.



**Objetivo**

Maximizar o número de crianças satisfeitas com um brinquedo que gostam.



**Compatibilidade**

Cada criança só brinca com um subconjunto dos brinquedos.



**Categorias**

Por categoria, no máximo **r** brinquedos podem ser usados.



**Exclusividade**

Cada brinquedo atende, no máximo, uma única criança.



**Satisfação**

Cada criança fica satisfeita com, no máximo, um brinquedo.

## ■ Entrada

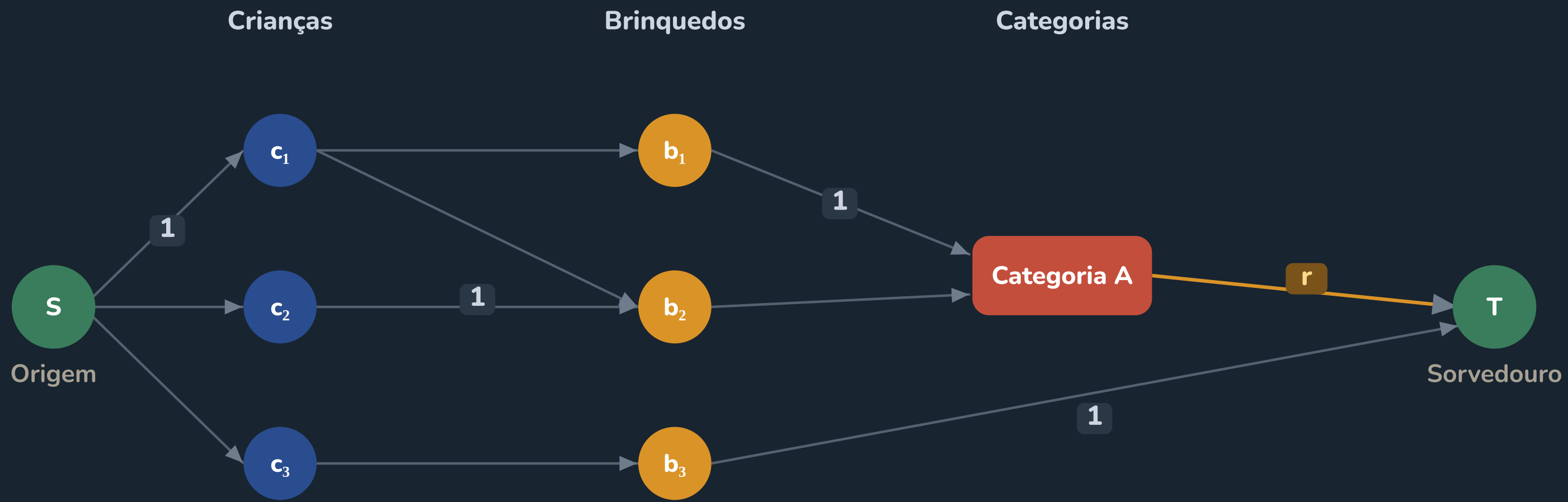
- › Primeira linha:  $n$   $m$   $p$  — crianças, brinquedos e categorias ( $1 \leq n, m \leq 100$ ;  $0 \leq p \leq m$ ).
- ›  $n$  linhas  $k$   $i_1$  ...  $i_k$ : a criança aceita esses brinquedos.
- ›  $p$  linhas  $l$   $t_1$  ...  $t_l$   $r$ : brinquedos da categoria e o limite  $r$ .
- › Brinquedo fora das  $p$  linhas não tem categoria — uso livre.

## ● Saída

Uma única linha: o **número máximo de crianças** que podem ser satisfeitas, com cada brinquedo usado por no máximo uma criança.

```
# entrada de exemplo
4 3 1
2 1 2
2 1 2
1 3
1 3
2 1 2 1
# saída 2
```

Um emparelhamento bipartido com uma camada de capacidade para as categorias.



`S→criança` 1   `criança→brinquedo` 1   `brinquedo→categoria` 1   `categoria→T` r — único limite agregado   `brinquedo livre→T` 1

1

## Construir a rede

Crianças, brinquedos e categorias com as capacidades da modelagem.

2

## Buscar caminho aumentante

Uma **BFS** procura um caminho de S a T no grafo residual.

3

## Empurrar fluxo e repetir

Envia fluxo pelo caminho e repete até não existir mais caminho.



## Ford–Fulkerson

na variante Edmonds–Karp (caminho por BFS)

O caminho mais curto garante  $O(V \cdot E^2)$ , independente das capacidades, e evita as escolhas ruins da DFS.

### Grafo residual



As arestas reversas permitem **desfazer** um pareamento — uma criança cede o brinquedo para que outra seja atendida.



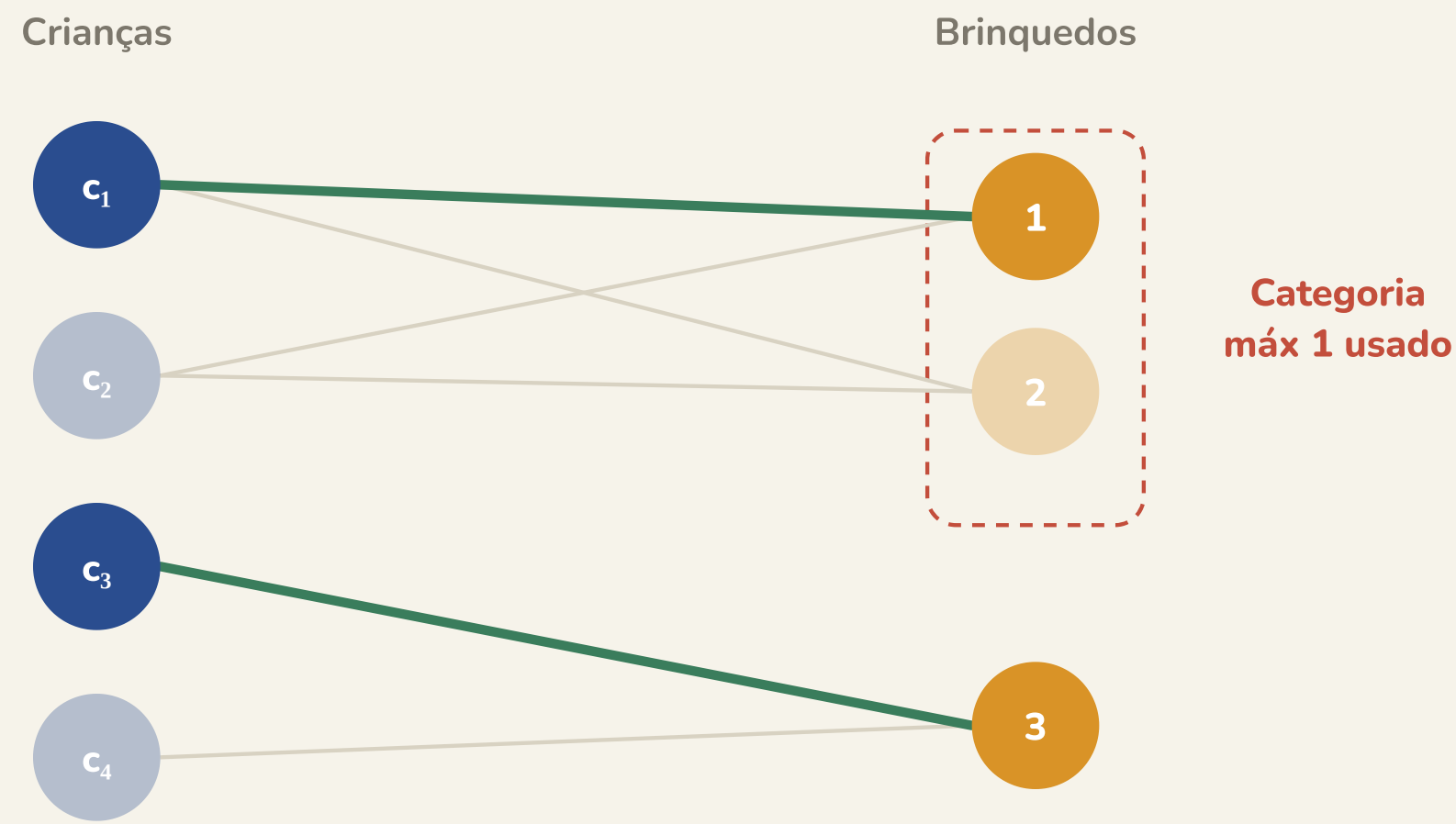
**ff**  
valor do fluxo  
máximo

## O fluxo máximo é o número de crianças satisfeitas.

Cada unidade de fluxo  $S \rightarrow \dots \rightarrow T$  corresponde a um par válido (criança, brinquedo) — exatamente o tamanho do **emparelhamento bipartido máximo**.

### Max-flow min-cut

- O corte mínimo identifica o gargalo — categorias saturadas ou brinquedos disputados — explicando **por que** algumas crianças ficam de fora.



2 crianças  
satisfeitas

$c_1 \rightarrow 1$  par válido (categoria)

$c_3 \rightarrow 3$  par válido (livre)

$c_2 \times$  categoria no limite

$c_4 \times$  brinquedo 3 já em uso

## Complexidade

$V = n + m + p + 2$

vértices da rede

$O(n \cdot m)$  arestas

no pior caso de compatibilidade

$O(V \cdot E^2)$

tempo do Edmonds–Karp — trivial para  $n, m \leq 100$

$O(E)$  memória

dominada pela lista de arestas residuais

## Casos especiais tratados

$p = 0$  sem categorias — todo brinquedo liga direto a T.

$r = 0$  categoria bloqueada — nenhum de seus brinquedos é usado.

sem aceite brinquedo que ninguém quer não contribui.



Submissão **19789647** — Python 3,  
**30/30** casos de teste, sem bibliotecas  
externas.

Submission 19789647

Support Kattis

João Vasconcelos



KATTIS

Problems

Contests

Challenge BETA

Ranklists

Jobs (5)

Languages

Info

Help



Search Kattis

Submission 19789647

Edit and resubmit

| DATE     | PROBLEM         | JUDGEMENT | RUNTIME | LANGUAGE | TEST CASES |
|----------|-----------------|-----------|---------|----------|------------|
| 03:25:50 | Waif Until Dark | Accepted  | 0.06 s  | Python 3 | 30/30      |

Submitted files

Files submitted

Mainfile: `waif.py`

Download `waif.py`

```

1 """
2 Kattis - Waif Until Dark (https://open.kattis.com/problems/waif)
3
4 Arquivo unico e autocontido para submissao no Kattis. Reune a logica de fluxo
5 maximo (FlowEdge, FlowNetwork, FordFulkerson) implementada pelo grupo, seguindo
6 a estrutura conceitual do algs4-py. Sem bibliotecas externas (apenas stdlib).
7
8 Modelagem como rede de fluxo (emparelhamento bipartido com restricoes de
9 categoria modeladas por uma camada intermediaria de capacidade):
10
11 origem S
12 --(cap 1)--> cada CRIANCA (cada crianca satisfaz no maximo 1)
13 cada CRIANCA
14 --(cap 1)--> cada BRINQUEDO que ela aceita (compatibilidade)
15 cada BRINQUEDO de categoria c
16 --(cap 1)--> no da CATEGORIA c (cada brinquedo usado no maximo 1 vez)
17 no da CATEGORIA c
18 --(cap r)--> sorvedouro T (no maximo r brinquedos da categoria)
19 cada BRINQUEDO sem categoria
20 --(cap 1)--> sorvedouro T (sem limite de categoria)
21
22 Uma unidade de fluxo de S a T = uma crianca satisfeita com um brinquedo que ela

```

# João Victor Feijó Vasconcelos

Resolução de Problemas com Grafos · Prof. Me. Ricardo Carubbi

Obrigado!

open.kattis.com/problems/waif